

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 砂防担当版（DX推進）

試験問題（令和4年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目（記述式）I-2「DX推進」です。前文（DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景）の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問（1）事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷（答案用紙2枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源（人財・設備・技術等）、アウトプット（製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果）、業務プロセス（経営資源によりアウトプットを創出する過程）を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ（変遷の期間は各自で設定してよい）。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問（2）DXとしての取組（答案用紙1枚以内）

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、（1）で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①～②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理版（前提条件）

砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設の新規整備ではなく、既存施設の維持管理を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを砂防維持管理組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○土木事務所（砂防課 砂防維持管理班）
- 役割: 管内の砂防指定地における砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の定期巡視・点検および補修工事の発注、砂防施設台帳の管理
- 経営資源: 土木職員 12 名、UAV（ドローン）2 機、砂防施設台帳 GIS、維持補修予算
- アウトプット: 砂防施設定期点検結果、砂防施設台帳更新データ、補修工事発注図書、土砂災害警戒区域管理データ
- 立場: 砂防課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・河川、砂防及び海岸・海洋）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県○○土木事務所 砂防課 砂防維持管理班は、管内の砂防指定地内に整備された砂防ダム 320 基、急傾斜地崩壊防止施設 480 か所、地すべり対策施設 60 か所の定期巡視・点検、補修工事の発注、砂防施設台帳の管理を所管する。年間の維持補修予算は約 2 億円であり、豪雨激甚化に伴い土砂災害リスクが高い施設の

緊急点検や応急措置の頻度も増加している。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は定期点検の発注統括、補修優先順位の技術的判断、土砂災害警戒区域との整合管理を担っている。施設の老朽化が進むなか、限られた人員で広域の施設を適切に管理し、土砂災害から住民の生命・財産を守ることが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 12 名（技術士 2 名を含む）、UAV（ドローン）2 機、砂防施設台帳 GIS、3D 地形データ（航空レーザ測量）、年間維持補修予算 2 億円である。職員の平均年齢は高く、現場経験豊富な熟練職員の定年退職が近づいており、暗黙知の承継が喫緊の課題となっている。

アウトプット: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の定期点検結果（損傷状況・機能評価）、砂防施設台帳更新データ、補修工事の発注図書、土砂災害警戒区域に係る管理報告書である。これらは住民への土砂災害ハザードマップ更新や補助金申請の根拠としても機能する。

業務プロセス: 定期巡視（年 1 回以上）・定期点検（概ね 5 年に 1 回）を起点に、機能診断、補修の優先順位決定、補修設計の委託、補修工事の発注、施工監理、施設台帳更新という一連の流れで業務を進める。点検はコンサルへの委託と職員直営の併用であり、現場経験に基づく機能評価が随所で品質を左右する。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 施設の点検記録は紙の巡視記録票とデジタルカメラ写真で管理し、損傷状況の整理や経年比較は表計算ソフトで手作業により行っていた。砂防施設台帳は GIS に入力されていたが、点検データとは別々に管理されており、損傷部位の位置情報との紐付けは担当者が手動で行っていた。補修の優先順位付けも担当者の現場経験的判断に委ねられ、判断根拠の記録は十分に残っていなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2015 年の「砂防施設維持管理指針」（国土交通省）の整備以降、点検記録の電子化が進み、2019 年頃からタブレットによる現地入力と施設台帳 GIS へのデータ連携を開始した。近接目視が困難な急峻地形の砂防ダム天端や袖部の点検には UAV 撮影を補助的に活用しており、点検の安全性と効率が向上した。2021 年には国土交通省の「砂防関係施設 DX 推進プログラム」に呼応し、3D 点群データを用いた変状把握の試行を開始した。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検データの電子化により過去の損傷履歴の参照が容易になり、損傷の経年変化を追跡できるようになった。UAV 活用により、急峻地・山間部の施設も安全かつ効率的に点検できるようになった（安全管理の向上）。副作用として、データが点検記録の蓄積にとどまり、補修計画の意思決定とは接続されていないため、現場のデータ入力負担だけが増えた面がある。3D 点群データは精度が高い一方、解析には専門スキルが必要で、現状では委託コンサルのみが扱える状態となっており、組織内での活用が限定的である（人的資源管理の課題）。また施設の損傷状況データを根拠に補修予算の必要性を財政部門・議会に説明しにくい状態が続いている（経済性管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: UAV 点検・3D 地形モデルと AI 変状検知を核とした、事後対応型の維持管理から状態監視型マネジメントへのプロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、年 1 回の定期巡視と数年に 1 度の定期点検で損傷を発見してから補修を検討する事後対応型の管理であった。本 DX 取組では、UAV で定期的に撮影した施設画像を AI 変状検知モデルにかけ、ひび割れ・土砂堆積・洗掘・変形を自動抽出・定量化するとともに、3D 地形モデル上に損傷位置を可視化する。施設ごとの劣化傾向をシステムが自動評価し、補修優先順位を職員に提示する「状態監視型マネジメント」へとプロセスを変革する。これは UAV 撮影の導入（デジタル技術の利用）にとどまらず、点検→診断→補修判断のプロセスそのものをデータ駆動型に変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、人員が立ち入りにくい急峻地・山間部の施設も UAV と AI で効率的に状態監視でき、見落としによる重大損傷の見逃しリスクが低減する。情報管理の視点では、点検・診断・補修のデータが 3D 地形モデルと一体で蓄積され、熟練職員の現場判断が形式知化されるため、担当者が交代しても診断品質を保てる。

問題点: 人的資源管理の視点では、AI 変状検知の精度には限界があり、自動評価結果を現場で検証できる技術職員が不足しているため、AI 判定を鵜呑みにすれば誤った補修判断を招くリスクがある。経済性管理の視点では、3D 地形モデル更新・AI モデル学習・システム運用のランニングコストが発生し、維持補修予算が圧迫される恐れがある。また砂防施設は設置から数十年を経た老朽施設が多く、AI 学習データの整備に時間とコストを要する（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 砂防課 砂防維持管理班 / スキル・経験: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の点検・補修発注・機能評価の実務経験
- ・ UAV・データ担当 — 出身母体: 情報政策課（DX 推進担当） / スキル・経験: UAV 運用・データ分析基盤の設計・システム調達の経験
- ・ 砂防技術担当 — 出身母体: 砂防課 砂防整備班 / スキル・経験: 砂防ダムの設計・工事監理・機能診断の技術経験
- ・ 財務・予算担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 補助金制度（砂防・地すべり等防止事業補助）・予算編成・費用対効果分析

- **外部専門家** — 出身母体: 砂防工学の研究者又は点検コンサル（外部参加）／スキル・経験: AI 変状検知・砂防施設の状態監視技術・アセットマネジメントの知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週／内容: 砂防施設台帳データの蓄積状況と点検プロセスの棚卸し、UAV・AI 変状検知技術の動向調査、既存点検委託仕様書の確認
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週／内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、状態監視型マネジメントへの移行を阻む技術・制度・予算面の障壁の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週／内容: 5 か年の数値目標（UAV 点検適用施設数・AI 変状検知導入率・補修優先順位自動評価カバー率）をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週／内容: 点検委託仕様書への UAV・AI 解析要件の段階的義務化案、職員育成計画、施設台帳 GIS と AI 解析基盤のデータ連携要件定義、予算試算
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週／内容: 点検コンサルとの意見交換、国土交通省（砂防部）への照会、砂防・地すべり等防止事業補助制度の活用方針の確認、議会への事前説明
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週／内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・砂防担当部局への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

状態監視型マネジメントへの移行は、AI 変状検知システムの導入にとどまらず、点検委託仕様の見直し、職員の役割変化（現場目視の補完からデータ検証者への転換）、財政部門への説明方法の変革を伴う。実務障壁が砂防現場・情報部門・財政部門に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが5 か年計画を現実的にする鍵である。この共通認識を欠くと、計画が IT 投資の羅列にとどまり、業務プロセスの変革が伴わない形骸化した計画となる。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和 10 年度末までに管内砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の 70% に UAV 点検・AI 変状検知を適用し、点検委託の成果物として 3D 変状マップを標準化するとともに、AI 自動評価による補修優先順位付けを全施設の 60% で実現する」

取組内容: 点検委託仕様書への UAV 撮影・AI 変状解析・3D 変状マップ納品要件の段階的義務化（第1～2 年度は主要砂防ダムを先行適用、第3年度以降は急傾斜地施設にも拡大）、職員向け AI 解析結果の検証研修（国土交通省の砂防 DX 研修と連携）、砂防施設台帳 GIS と AI 解析基盤のデータ連携整備、近隣自治体との 3D 地形データ共有基盤の共同構築を進める。

最も重大な障害: 砂防ダムや急傾斜地崩壊防止施設に精通した点検コンサルは地域ごとに限られており、UAV・AI 対応能力のばらつきが解消されないまま仕様書義務化を進めると、入札参加者が特定コンサルに限定され競争が成立せず、委託単価の高騰と地域コンサルの受注機会喪失が生じる（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。

克服策: 第1～2 年度は「UAV 撮影+AI 解析」を選択制とし、在来の近接目視との並行提出も可とする経過措置を設ける。並行して県主催の UAV 操作・AI 解析研修を地元コンサル向けに年 2 回開催し（国土交通省の砂防技術研究・普及事業の補助スキームを活用）、中小コンサルの対応能力を底上げする。市場全体の対応力が高まってから、段階的に義務化比率を引き上げる。

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事版（前提条件）

砂防施設の維持管理ではなく、砂防堰堤の新規整備や急傾斜地崩壊防止工事を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを砂防整備組織で書いた模範論文（B 案）です。

- 組織名: ○○県○○土木事務所（砂防課 砂防整備班）
- 役割: 管内の砂防指定地における砂防堰堤（重力式コンクリートダム・鋼製スリットダム等）の新規整備・急傾斜地崩壊防止工事の設計発注・工事監理、砂防事業の進捗管理
- 経営資源: 土木職員 15 名、3D 点群測量・UAV、GIS 砂防事業データベース、工事発注予算
- アウトプット: 砂防堰堤の設計図書・工事発注、急傾斜地崩壊防止工事の発注図書、工事監理報告書、竣工後の砂防施設台帳登録データ
- 立場: 砂防課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・河川、砂防及び海岸・海洋）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○県○○土木事務所 砂防課 砂防整備班は、管内の砂防指定地内での砂防堰堤（重力式コンクリート・鋼製スリット等）の新規整備および急傾斜地崩壊防止工事（擁壁・法面保護・アンカー等）の調査・設計発注・工事監理を所管する部署である。年間の工事発注予算は約 8 億円で、豪雨激甚化・住宅地周辺の急傾斜地増加に対応し、整備優先度の高い箇所を毎年度選定して事業を推進している。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各整備プロジェクトの進捗管理、設計品質の確保、砂防事業採択申請の統括を担っている。担い手不足と工期長期化のもとで、生産性を高めながら住民の安全確保を最短で実現することが組織の課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木職員 15 名（技術士 3 名を含む）、3D 点群測量対応の UAV 2 機、2022 年度から導入した 3D 設計ソフトウェア（SfM 処理・点群解析）、GIS 砂防事業データベース、年間工事発注予算 8 億円である。3D 点群・SfM 技術の習熟度には職員間で差がある。

アウトプット: 砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設の設計図書（設計図・数量計算書・工事仕様書）、一般競争入札による工事発注、施工監理報告書、竣工後の砂防施設台帳登録データ（3D 形状を含む）である。

業務プロセス: 現地測量・地形解析を起点に、設計業務委託、成果物審査、工事発注、施工監理（現場立会・進捗確認・出来形確認）、竣工確認、施設台帳登録という流れで業務を進める。近年は UAV による 3D 点群測量と地形モデルを設計に活用し、施工段階の出来形確認にも UAV 計測を取り入れている。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 現地測量はトータルステーション・レベル計による従来測量が主流であり、設計は 2D CAD と表計算ソフトによる数量計算の組み合わせで行っていた。GIS 砂防事業データベースは導入されていたが、設計図との紐付けは手動であった。急峻な山岳地形での測量には多くの人員と日数を要し、測量精度の確保と作業員の安全確保の両立が難しい状況であった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2017 年度から国土交通省の「i-Construction（砂防版）」を試行的に導入し、UAV による 3D 点群測量の活用が始まった。2022 年度からは SfM（Structure from Motion）処理による精度向上が図られ、設計の 3D モデル化と施工出来形の UAV 計測比較が本格化した。測量時間の短縮と安全性向上が顕著であり、急峻地形でも安全に高精度な地形データが取得できるようになった。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、UAV 点群測量により従来比 40% 以上の測量工期短縮が実現し、作業員の危険箇所立入が大幅に減少した（安全管理の向上）。施工段階では 3D 出来形計測により現場立会を削減でき、職員の現場拘束時間が短縮された（経済性管理の向上）。副作用として、3D 設計・点群解析に対応できる委託コンサルが限られており、成果物品質にばらつきが生じた。また発注者側職員が 3D 成果物を審査するスキルを持っていないため、形式的な審査にとどまり、誤りを見逃すリスクが生じた（人的資源管理の課題）。

B 案 設問（2）DXとしての取組

取り上げる取組: 3D 点群・デジタルツインを核とした砂防整備の設計～施工監理の統合プロセス変革（リアルタイム土砂移動モニタリングと施工安全管理の一体化）

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、設計段階の地形モデルと施工段階の出来形計測は別々に実施され、施工中の地形変化（堆砂・崩落・洗掘）は現場担当者の目視確認に依存していた。本 DX 取組では、工事期間中に定期的（週 1 回程度）に UAV で地形を 3D スキャンし、設計時の計画地形モデルとリアルタイムで比較・差分可視化するシステムを構築する。施工中の土砂移動・不安定斜面の変位をデジタルツイン上で把握し、異常変位が閾値を超えた場合は自動でアラートを発信する。これは UAV 計測の活用（デジタル技術の利用）を超え、施工監理プロセスそのものを「現場立会による確認」から「データに基づく状態把握と意思決定」へと変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、施工中の不安定斜面の変位を早期に検知できるため、作業員への事前退避指示が可能となり、二次災害リスクが大幅に低減する。情報管理の視点では、施工中から竣工後にわたって地形変化の履歴が 3D データで蓄積され、竣工後の維持管理・次期整備設計に活用できる情報資産が形成される。

問題点: 経済性管理の視点では、UAV 定期飛行・3D モデル更新・クラウド処理のランニングコストが発生し、中小規模の砂防工事では費用対効果が見合わないケースが生じる。人的資源管理の視点では、発注者側の施工監理担当職員が 3D 差分モデルを判読し、地形変化の危険度を評価する専門スキルを習得する必要があり、移行期の研修コストと業務過負荷が課題となる（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。

B 案 設問（3）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ **タスクフォースリーダー（私）** — 出身母体: 砂防課 砂防整備班 / スキル・経験: 砂防ダム設計・工事監理・UAV 点群測量活用の実務経験
- ・ **UAV・3D データ担当** — 出身母体: 情報政策課（DX 推進担当） / スキル・経験: 3D データ処理・データ連携システム設計・クラウド調達の経験
- ・ **維持管理担当** — 出身母体: 砂防課 砂防維持管理班 / スキル・経験: 砂防施設台帳管理・定期巡視・機能診断の実務経験
- ・ **財務・予算担当** — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 砂防・地すべり等防止事業補助制度・予算編成・費用対効果分析
- ・ **外部専門家** — 出身母体: 砂防・斜面防災の研究者または専門コンサル（外部参加） / スキル・経験: 3D 点群による斜面変位モニタリング・デジタルツインの設計・実証実績

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: UAV 測量・3D 設計の試行状況の評価、施工監理フローと砂防施設台帳登録の現状整理、委託コンサル側の 3D 対応能力調査（アンケート）
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の集約、メンバーブレインストーミング（KJ 法）による課題の体系化・優先課題の合意（技術・制度・予算・スキルの 4 軸）
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標をチーム合意のもとで設定（数値目標：3D 施工監理適用率・施工中二次災害件数・台帳登録工数削減率）
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 工事発注仕様書への 3D 監理要件の段階的義務化案、職員向け 3D 差分解析研修計画、クラウドデータ基盤の要件定義、予算試算・推進体制案の作成
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 砂防コンサル代表者との意見交換、国土交通省（砂防部 DX 担当）への照会、砂防事業補助制度の活用方針確認、議会への事前説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長・砂防担当部局への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

3D 点群・デジタルツイン活用の実務障壁（職員スキル・コンサル能力・クラウドコスト・砂防施設台帳との連携困難）が砂防整備班・情報部門・財政部門に分散するなか、メンバー全員が同じ課題認識を持つことが 5 か年計画を現実的にする鍵である。豪雨激甚化への対応を急ぐあまり技術的実現可能性を無視した高い目標を設定しても達成できず、逆に現状維持に近い目標では DX の成果が出ない。課題の構造化で実務上の壁の大きさと優先順位を合意してから目標を設定することで、計画の実現可能性が担保される。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標: 「令和 10 年度末までに県発注砂防工事（一定規模以上）の 80% に 3D 点群・デジタルツイン施工監理を適用し、施工中の斜面変位リアルタイム監視体制を確立するとともに、竣工後の砂防施設台帳への 3D データ自動登録率を 90% 以上とする」

取組内容: 工事発注仕様書への UAV 定期計測・3D 差分モデル提出要件の段階的義務化（第 1～2 年度は一定規模以上の砂防ダム工事を先行、第 3 年度以降は急傾斜地工事にも拡大）、職員向け 3D 差分解析・危険度判定研修（年 2 回、国土交通省砂防 DX 研修と連携）、クラウド上の 3D 施工監理プラットフォームの整備と砂防施設台帳 GIS との自動連携整備、地元コンサル向け 3D 対応能力向上研修の開催を進める。

最も重大な障害: 3D 点群・デジタルツイン対応能力を持つ砂防コンサルは大手に偏在しており、仕様書義務化が先行すると地元中小コンサルが入札から排除され、地域砂防産業の担い手不足が深刻化する（社会環境管理の問題）。一方、デジタルツイン導入を含む高度な施工監理への移行を遅らせると、豪雨激甚化に伴う施工中二次災害リスクが放置され、職員・作業員の安全が損なわれる（安全管理との対立）。

克服策: 第 1～2 年度は「3D 点群計測＋差分モデル提出」を選択制（従来方式との並行提出も可）の経過措置とし、全コンサルが参加できる入札環境を維持する。並行して県主催の 3D 測量・施工監理技術研修を地元コンサル・地元建設業者向けに年 2 回開催し（国土交通省砂防事業補助を活用）、地域全体の対応能力を段階的に高める。義務化比率は地域コンサルの習熟状況に合わせて毎年度評価しながら引き上げる方針とし、一律義務化による担い手喪失を防ぐ。